

BIT.9_网络基础1.pdf

0书籍推荐

原理：《操作系统精髓与设计原理》《现代操作系统》

Linux：《linux内核设计与实现》《深入理解linux内核》

Linux编程方面：《linux高性能服务器编程》《Unix 环境高级编程》

<<深入理解计算机系统>>

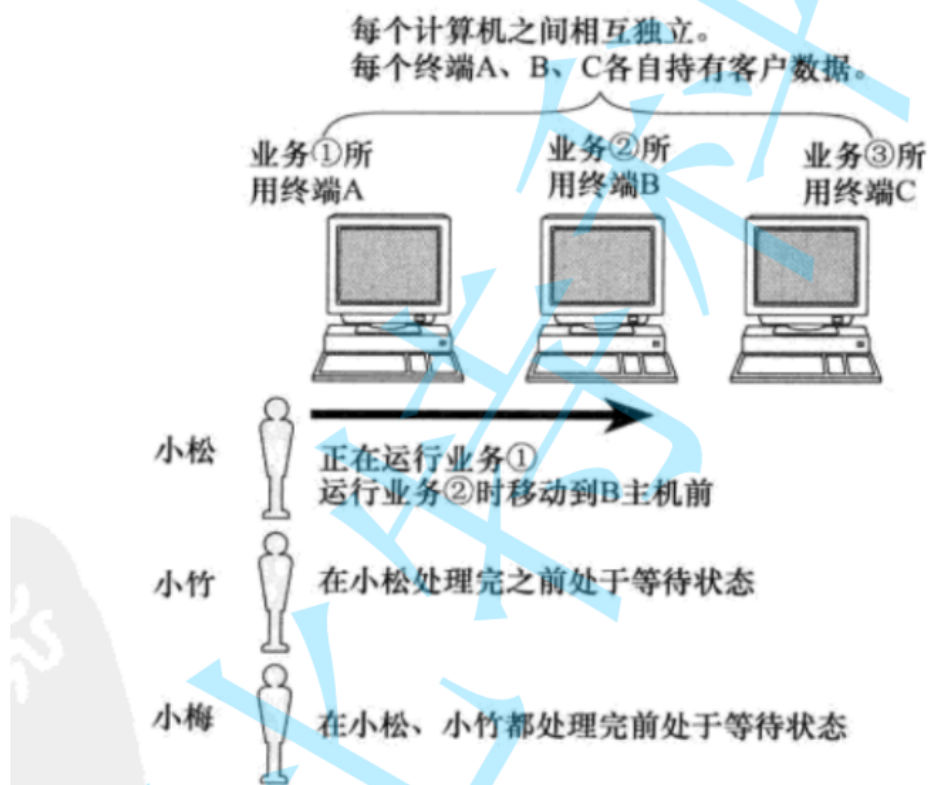
先编程，后原理

39：两个小时

1广域网和局域网

网络的发展历程，用户之间相协作的。

独立模式：计算机之间相互独立；

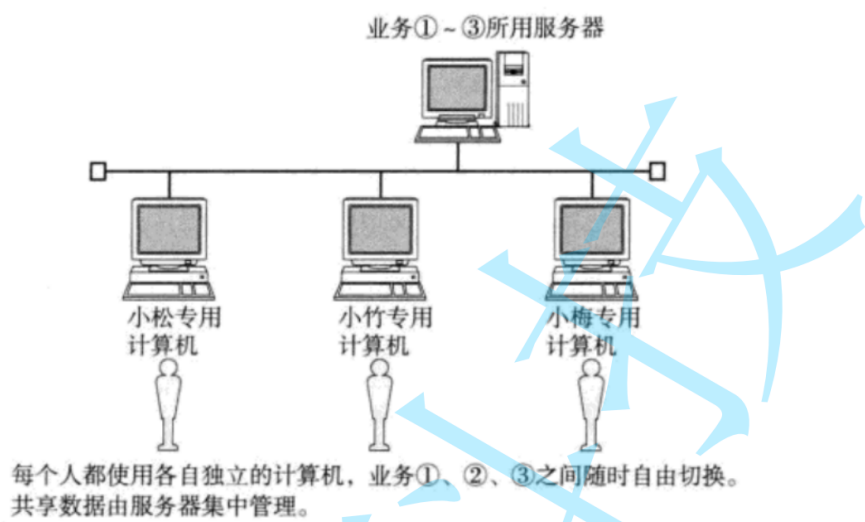


网络互联：多台计算机连接在一起，完成数据共享；

局域网 (LAN: Local Area Network)

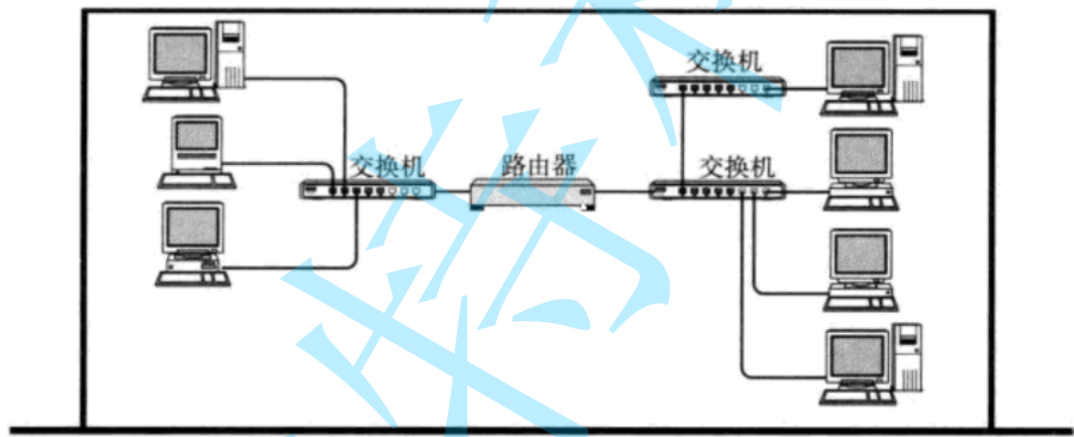
广域网 (WAN: Wide Area Network)

局域网



局域网LAN: 计算机数量更多了, 通过交换机和路由器连接在一起;

广域网



广域网WAN: 将远隔千里的计算机都连在一起;

局域网之间是通过交换机连接。路由器可以搭建局域网的。

交换机和路由器

设备	形象比喻	主要作用
交换机 (Switch)	楼内电梯	负责局域网内部的连接。让屋子里的设备互相说话。碰撞域的检查
路由器 (Router)	大楼大门	负责连接不同的网络（比如把你家局域网连到互联网）。

交换机局域网

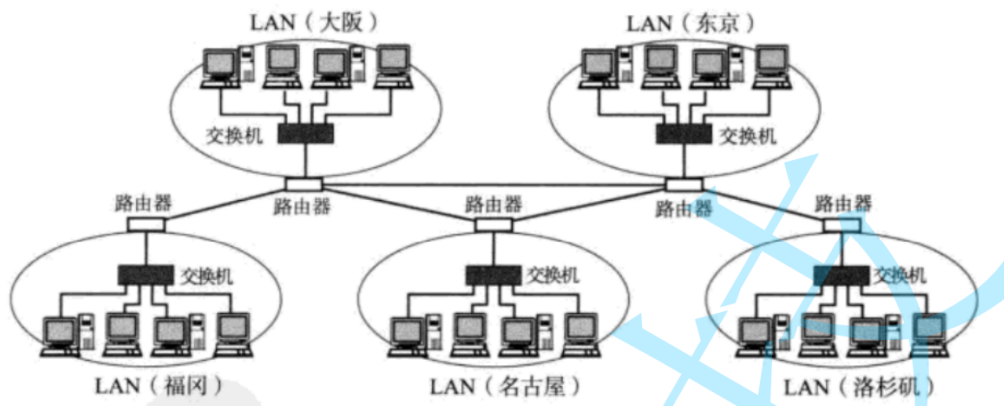
路由器广域网

有无路由器就是局域网：粗暴的理解就是这样子的

注意学习网络离不开运营商的角色的。

欠费：不能用网，可以打电话10086， 110， 120.

局域网和广域网相对而言的



所谓 "局域网" 和 "广域网" 只是一个相对的概念. 比如, 我们有 "天朝特色" 的广域网, 也可以看做一个比较大的局域网.

网络的发明是为了计算机之间相互协作。

局域网和广域网是相对而言的。

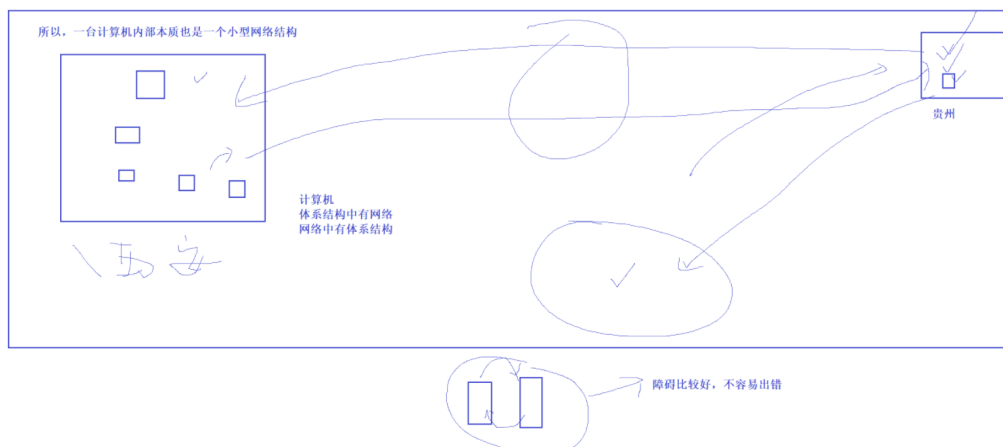
学习网络，离不开运营商的角色

2网络协议

一台计算机内部本质也是一个小型 网络结构。

计算机的组件，通过线连接起来的。

计算机体系结构中：体系结构有网络，网络有体系结构。



距离变长，引入新的问题。定制协议，减少通信的成本。

驱动访问硬件也是需要协议的。

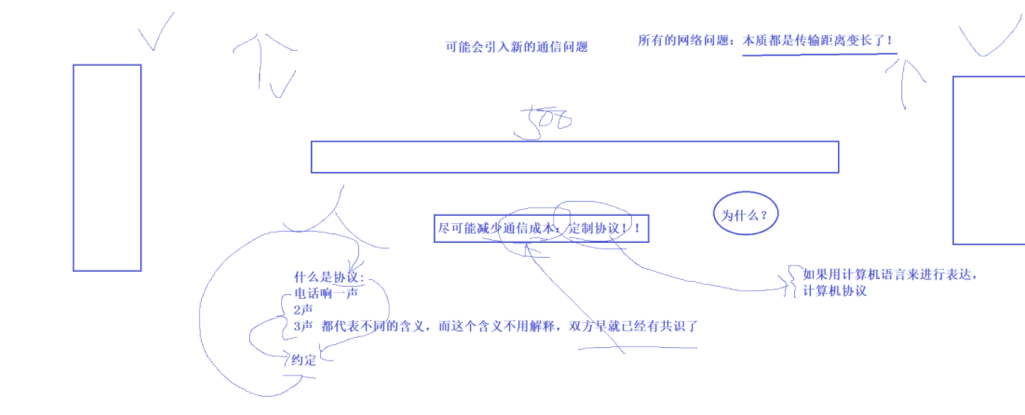
网络协议 (Network Protocol) 是什么？

网络协议就是计算机之间为了能互相通信而共同遵守的规则和约定。

故事：你读书的时候 给你爸爸打电话约定，电话费太贵，约定响几次代表什么意思？

协议的抽象理解。电话铃声响几次，代表不同的含义，不需要过多的解释。。双方都知道是什么意思的。这就是约定

协议的本质就是通信。



方言例子

- 计算机生产厂商有很多；
- 计算机操作系统, 也有很多；
- 计算机网络硬件设备, 还是有很多；
- 如何让这些不同厂商之间生产的计算机能够相互顺畅的通信? 就需要有人站出来, 约定一个共同的标准, 大家都来遵守, 这就是 **网络协议**;

网络协议

协议：数据结构和算法。协议是一种数据类型，通过不同的算法

报头和有效载荷的分类，如何向上交付数据的。

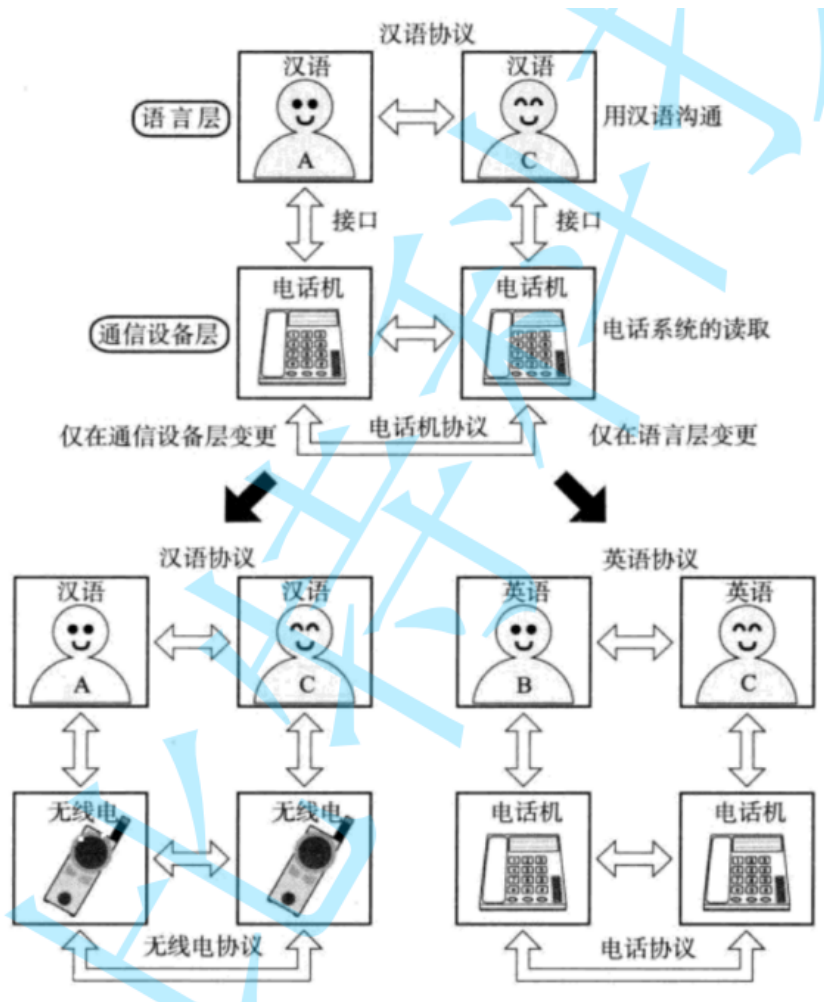
3协议分层

最经典的是 TCP/IP 五层模型：

1. **应用层** (HTTP、FTP、DNS...)
2. **传输层** (TCP/UDP)
3. **网络层** (IP、ICMP)
4. **数据链路层** (ARP、以太网协议)
5. **物理层** (电信号、光信号)

封装，继承，多态。

继承：软件继承。一层一层的继承下去的。



分层是为了解耦操作

软件设计方面--低耦合

功能模块高的层，记住在一起

每一次解决特定的问题

理解分层

a. 软件设计方面的优势:

低耦合

b. 一般我们的分层依据：功能比较集中，耦合度比较高的模块，设置--一层。高内聚

c. 每一层都有解决特定的问题。

分层需要解决那些问题。

主机1

主机2

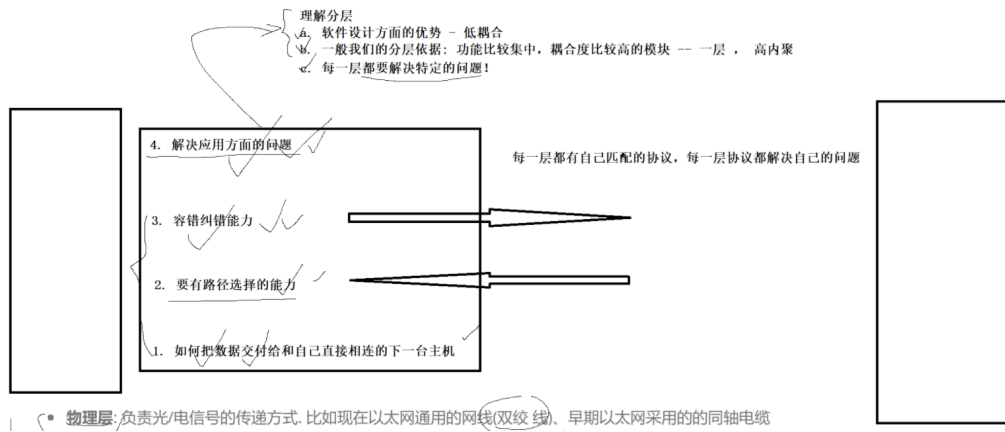
1. 如何把数据交付给和自己直接相连的下一台主机。目标

2. 路径选择的能力（别送错了的）

3. 容错能力（万一送错了）

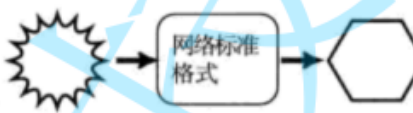
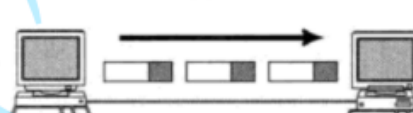
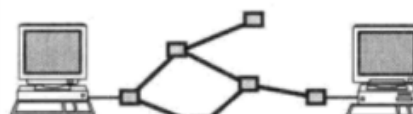
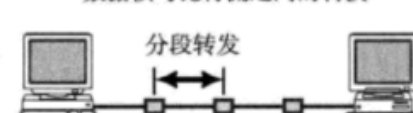
4. 解决应用方面的问题（送到目标是手段）

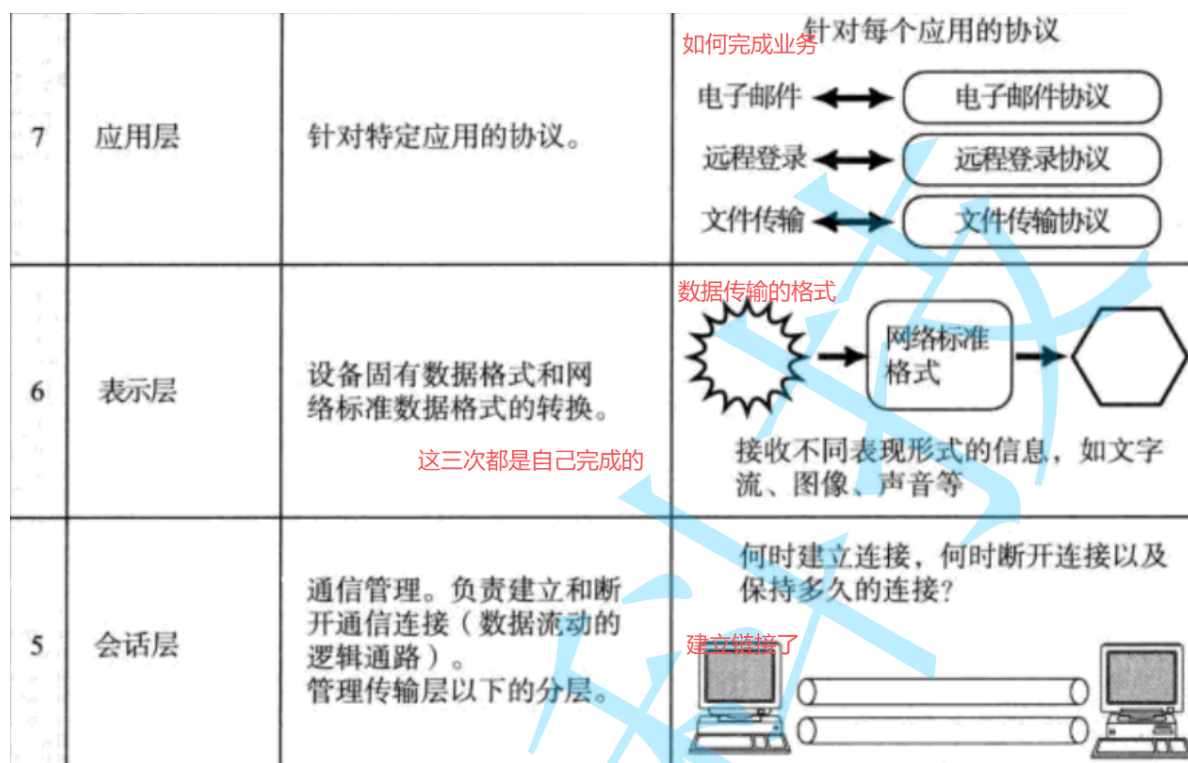
上面的每一层，都有自己匹配的协议，每一层协议都解决自己的问题。



标准的网络分层协议

OSI (Open System Interconnection, 开放系统互连) 七层网络模型称为开放式系统互联参考模型

	分层名称	功 能	每层功能概览
7	应用层	针对特定应用的协议。	针对每个应用的协议 电子邮件 ↔ 电子邮件协议 远程登录 ↔ 远程登录协议 文件传输 ↔ 文件传输协议
6	表示层	设备固有数据格式和网络标准数据格式的转换。	接收不同表现形式的信息，如文字流、图像、声音等 
5	会话层	通信管理。负责建立和断开通信连接（数据流动的逻辑通路）。管理传输层以下的分层。	何时建立连接，何时断开连接以及保持多久的连接？ 
4	传输层	管理两个节点之间的数据传输。负责可靠传输（确保数据被可靠地传送到目标地址）。	是否有数据丢失？ 
3	网络层	地址管理与路由选择。	经过哪个路由传递到目标地址？ 
2	数据链路层	互连设备之间传送和识别数据帧。	数据帧与比特流之间的转换 分段转发 
1	物理层	以“0”、“1”代表电压的高低、灯光的闪灭。界定连接器和网线的规格。	比特流与电子信号之间的切换 



567直接都是一层的。解决应用层方面的问题了。

- **物理层:** 负责光/电信号的传递方式. 比如现在以太网通用的网线(双绞线)、早期以太网采用的的同轴电缆(现在主要用于有线电视)、光纤, 现在的wifi无线网使用电磁波等都属于物理层的概念。物理层的能力决定了最大传输速率、传输距离、抗干扰性等. 集线器(Hub)工作在物理层.
- **数据链路层:** 负责设备之间的数据帧的传送和识别. 例如网卡设备的驱动、帧同步(就是说从网线上检测到什么信号算作新帧的开始)、冲突检测(如果检测到冲突就自动重发)、数据差错校验等工作. 有以太网、令牌环网, 无线LAN等标准. 交换机(Switch)工作在数据链路层.
- **网络层:** 负责地址管理和路由选择. 例如在IP协议中, 通过IP地址来标识一台主机, 并通过路由表的方式规划出两台主机之间的数据传输的线路(路由). 路由器(Router)工作在网路层.
- **传输层:** 负责两台主机之间的数据传输. 如传输控制协议 (TCP), 能够确保数据可靠的从源主机发送到目标主机.
- **应用层:** 负责应用程序间沟通, 如简单电子邮件传输 (SMTP)、文件传输协议 (FTP)、网络远程访问协议 (Telnet) 等. 我们的网络编程主要就是针对应用层.

集线器: 对衰减的信号进行放大。

猫: 数字信号和网络信号进行转换的。

光猫, 全称为光纤调制解调器, 是一种特殊的电子设备, 其主要职责是将光纤中的光信号转换为电信号, 以便我们的电脑、手机等电子设备能够识别和处理。

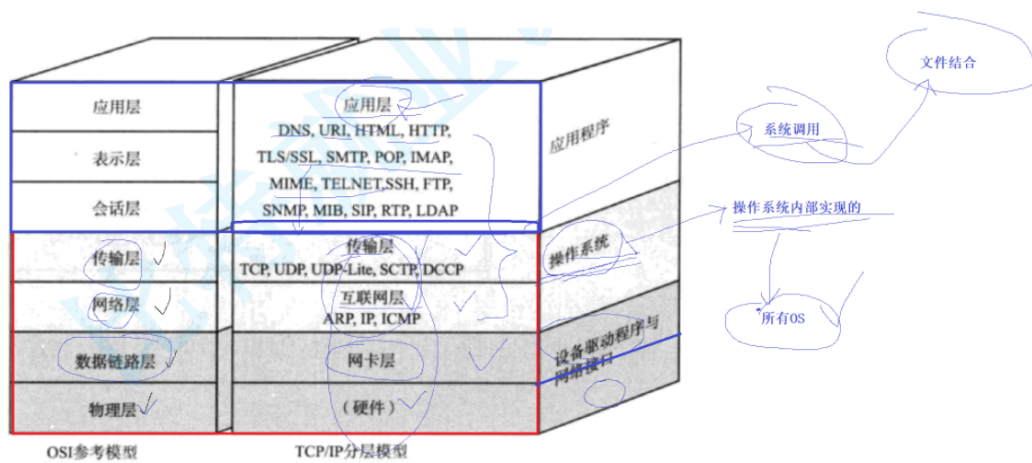
网卡: 各种数字信号转换的。

网卡 (NIC) 是PC台式机或笔记本电脑的一个插槽/扩展卡。它提供了一个硬件连接, 使设备可以连接到网络 (在大多数情况下指的是互联网)。连接可以通过Wi-Fi或快速以太网进行连接。请注意, 在这个上下文中, 网络也可以指LAN (局域网)。

OS里面存在: 传输层, 网络层。所有的操作系统。

上面层就是系统调用, 实现用户一样的。

系统就是网络, 网络就是系统。



TCP/IP就是老大了。谁给的，OS，操作系统给的。

数据链路层和物理层：驱动和硬件的。

注意会话和传输层之间需要系统调用接口的，和文件类似的。这就是linux的多态。

系统调用和文件系统结合的

路由器可以构建局域网的。

OSI七层模型

层级	名称	作用	代表协议 / 设备
7	应用层	提供应用服务	HTTP、FTP、DNS
6	表示层	数据格式转换、加密压缩	JPEG、MP3、TLS
5	会话层	建立/管理/终止会话	RPC、NetBIOS
4	传输层	端到端传输、可靠性	TCP、UDP
3	网络层	寻址、路由选择	IP、ICMP、路由器
2	数据链路层	成帧、MAC 地址、错误检测	ARP、交换机
1	物理层	传输比特流（电信号/光信号）	网线、光纤、无线电波

TCP/IP五层结构

层级	名称	作用	代表协议 / 设备
5	应用层	提供用户应用服务	HTTP、DNS、FTP
4	传输层	端到端可靠传输	TCP、UDP
3	网络层	寻址、路由	IP、ICMP、路由器
2	数据链路层	MAC、成帧、错误检测	ARP、交换机
1	物理层	发送比特流	网线、光纤、无线电波

TCP/IP和OSI对比

OSI 七层	TCP/IP 五层
应用层	应用层
表示层	↓ 合并至应用层
会话层	↓ 合并至应用层
传输层	传输层
网络层	网络层
数据链路层	数据链路层
物理层	物理层

物理发电信号 → 链路看 MAC → 网络走 IP → 传输靠 TCP/UDP → 应用用 HTTP/DNS

网络中的地址管理

分类	地址/协议	所在层	作用	示例
物理地址	MAC 地址	数据链路层 (第 2 层)	局域网中标识设备	3C-A6-F6-2E-19-77
逻辑地址	IP 地址 (IPv4/IPv6)	网络层 (第 3 层)	标识主机在网络中的位置, 用于跨网络寻址	192.168.1.10 / fe80::1
子网信息	子网掩码	网络层	划分网络号与主机号	255.255.255.0 / 24
	默认网关 (Gateway)	网络层	主机跨网通信的出口路由	192.168.1.1
端口号	Port	传输层 (第 4 层)	标识主机上的服务和应用程序	80、443、22

分类 域名	地址/协议 (Domain Name)	所在层 应用层	作用 人类可读名称，依赖 DNS 转 IP	示例 www.baidu.com
解析协议	DNS	应用层	域名 ↔ IP 地址映射	www.google.com → 142.250.xxx.xxx
地址映射 协议	ARP	数据链路 层	通过 IP 查 MAC (IPv4)	192.168.1.2 → MAC?
自动分配 协议	DHCP	应用层	自动分配 IP、掩码、 网关、DNS	WiFi 自动分 IP
邻居发现 (IPv6)	NDP	网络层	IPv6 的 ARP 功能 (MAC 解析)	IPv6 专用

地址类型	谁来用	用来干嘛
MAC	交换机	局域网内找设备
IP	路由器	跨网络找设备
端口	系统 + 应用	找主机中的具体程序
域名	DNS 服务器	方便人类访问地址

OSI七层模型(Open System Interconnection)

7应用层

6表示层

5会话层

4传输层 两个节点之间的数据传输

3网络层 路径选择

2数据链路层 互连设备

1物理层 硬件方面

TCP/IP协议(4层或者5层)

1.物理层 Hub层（集线器），信号放大。光猫：数字到模拟--模拟到数字。网卡。 大概了解

2.数据链路层 交换机

3.网络层 路径选项

4.传输层 容错能力

5.应用层 拿到数据，如何解决（会话，表示，应用）

光猫 = 光纤调制解调器 (ONU/ONT)

ONU (Optical Network Unit) 光网络单元

ONT (Optical Network Terminal) 光网络终端

光纤 → 光猫 → 路由器 → 手机/电脑/WiFi

光猫负责“把网弄进来”，路由器负责“在家里分网”

光猫，是光纤入户的“光信号 ↔ 电信号转换设备”，相当于你家网络的第一站。

光猫把光变成网，路由器把网分给设备。

网卡是电脑连接网络的“接口”，负责收发数据、MAC 地址管理和信号转换。

局域网通信的原理

4局域网LAN

先谈局域网：

1.协议报头

a协议每一层都有，而每一个协议最终表现：就是协议要有报头。APP,TCP和IP是放在头部的。以太网有首部和尾部的。

收快递的时候，不止快递(还有盒子和快递单子) 快递单就是报头 盒子就是打包数据。

快递单的意义（报头的意义）：

快递单根本就不是给你看的，给路上的快递员看的。

b协议通常是：通过协议报头来进行表达的

拿起起来就知道是什么东西。

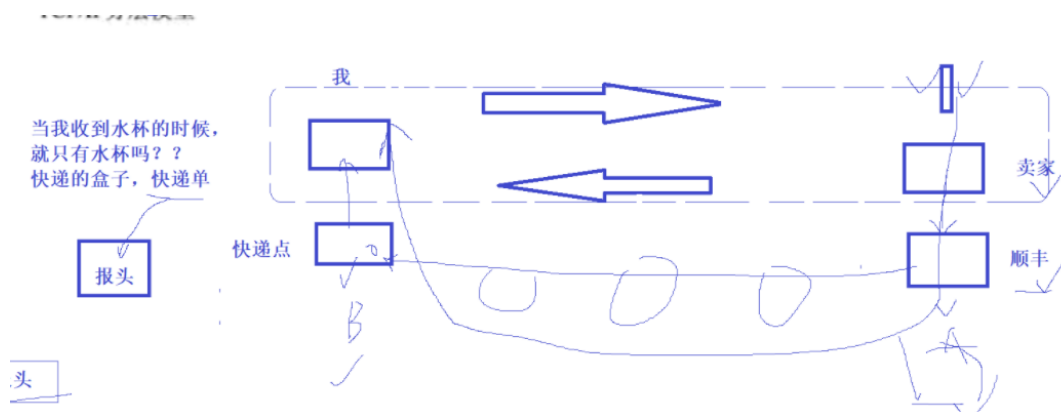
c每一份数据最终被发送，或者在不同的协议层，都要有自己的报头，

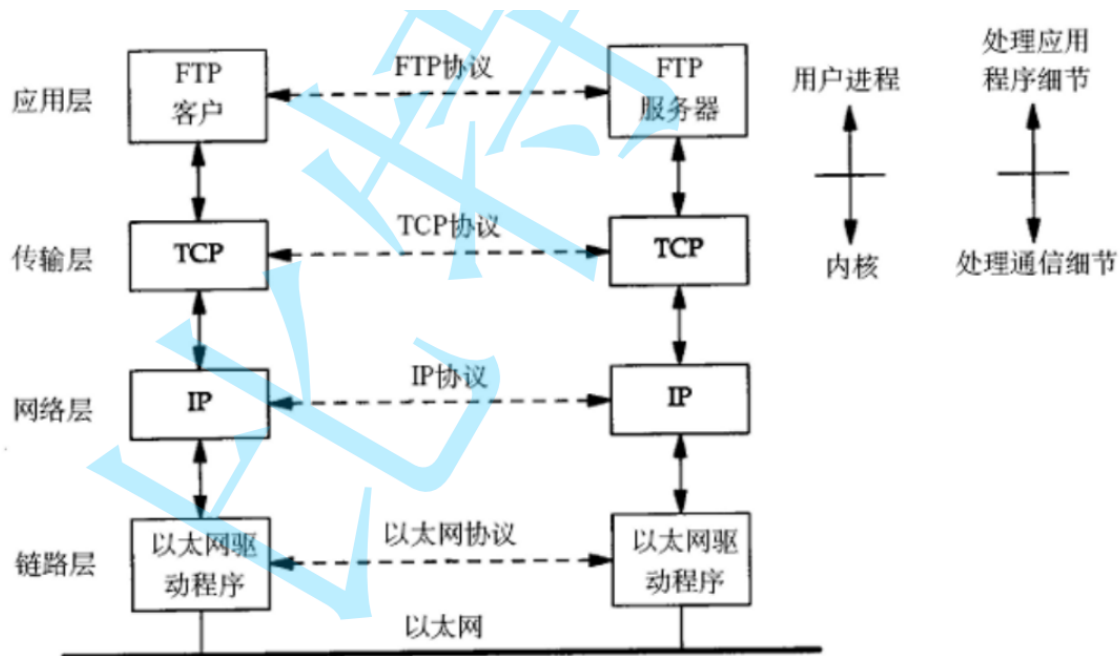
d送到目的地是手段，使用才是目的。

e说明书才是应用层协议，知道你送给我的东西是什么呢。我如何应用的。是用哪种传输协议给你，然后你就用哪种协议进行相应的解释信息。

数据传输到目的地，需要协议进行解释的。

每一层都要有自己的协议报头，以太网是放在前面和后面的。





局域网：

a. 两台局域网的主机能够直接通信

b. 局域网通信的原理(第一讲)

每一台机器都有自己的名字，每一台主机都有网卡，每一张网卡都有自己的地址，MAC地址。

MAC = Media Access Control

MAC 地址中的 MAC 是 Media Access Control 的缩写，表示数据链路层用于控制设备访问传输介质并在局域网内唯一标识网络接口的地址。

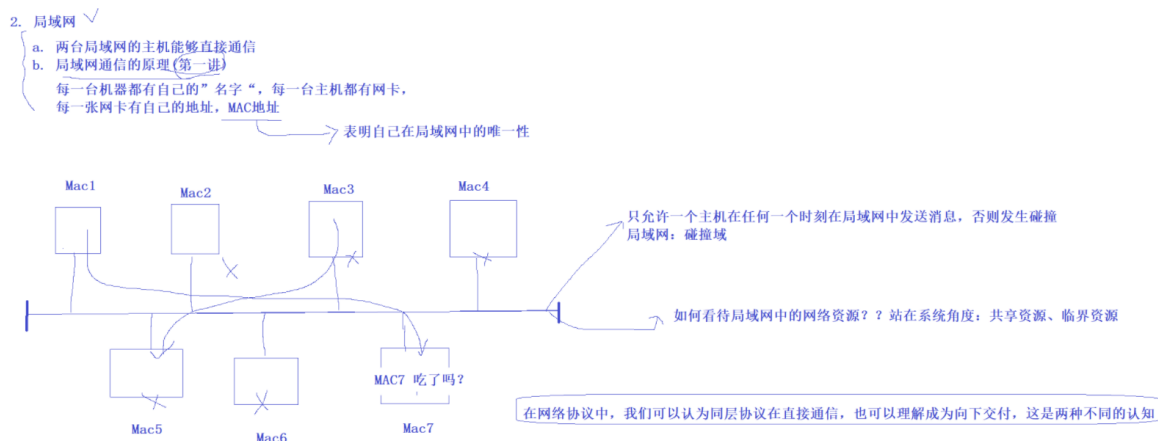
MAC地址表明自己在局域网中的唯一性：MAC：48位

地址类型	解决的问题
MAC 地址	让同一个局域网内的设备能互相找到
IP 地址	让世界上不同网络之间的设备互相找到

指令ifconfig: interface configuration

局域网通信的原理。

通信的主机网局域网里面喊一声。

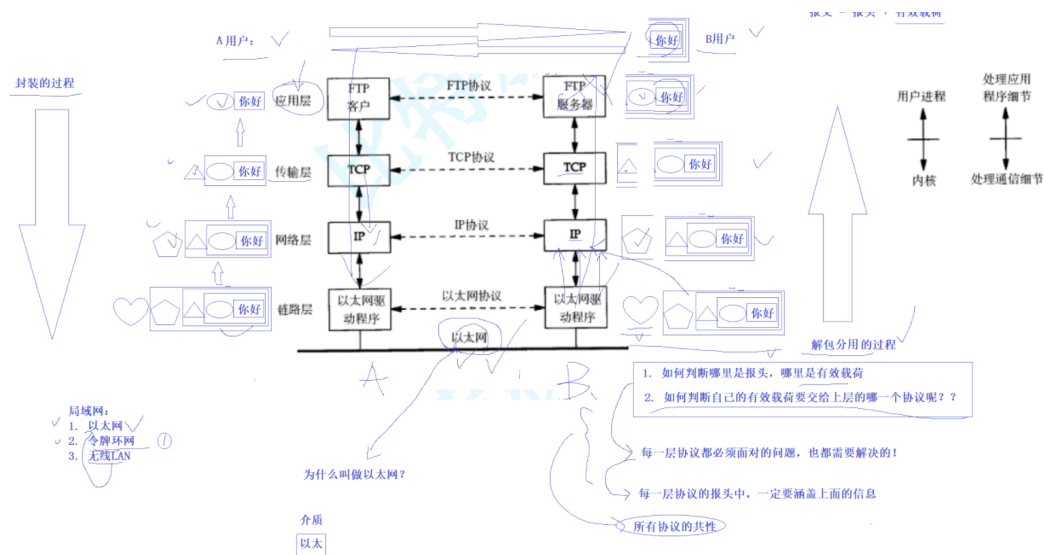


MAC1----MAC7。其它主机丢弃数据。根据MAC地址，进行数据传输。

注意应用层也是有协议的进行传输的。

局域网的主机都接收了消息。最底层协议拿到了。在局域网通信中，目标不是自己的数据帧，通常在数据链路层（第二层，MAC 层）就会被丢弃，不会上交到 IP 层及以上。

根据报头进行向上交付的



在网络协议当中，我们可以认为同层协议在直接通信，也可以理解成，向下交付。这是两种不同的认知。

几乎每一层协议都必须面对的，也都需要解决的

所有协议的共性

1. 如何识别哪里是报头，那里是有效载荷？
2. 如何判断自己的有效载荷要交给上层的哪一个协议呢？

每一层协议的报头中，一定要涵盖上面的信息，如何交付给上层滴。

上面是所有协议的共性。

解包分用上传。

报文和有效载荷分类

局域网

1.以太网:

2.令牌环网:令牌发数据, 类似锁。

3.无线LAN:

局域网, 只允许一个主机在任何时刻在局域网中发送信息, 否则碰撞。

局域网: 碰撞域

如何看待局域网中的网络资源?? 站在系统角度, 共享资源 临界资源。

以太网: 就是局域网的

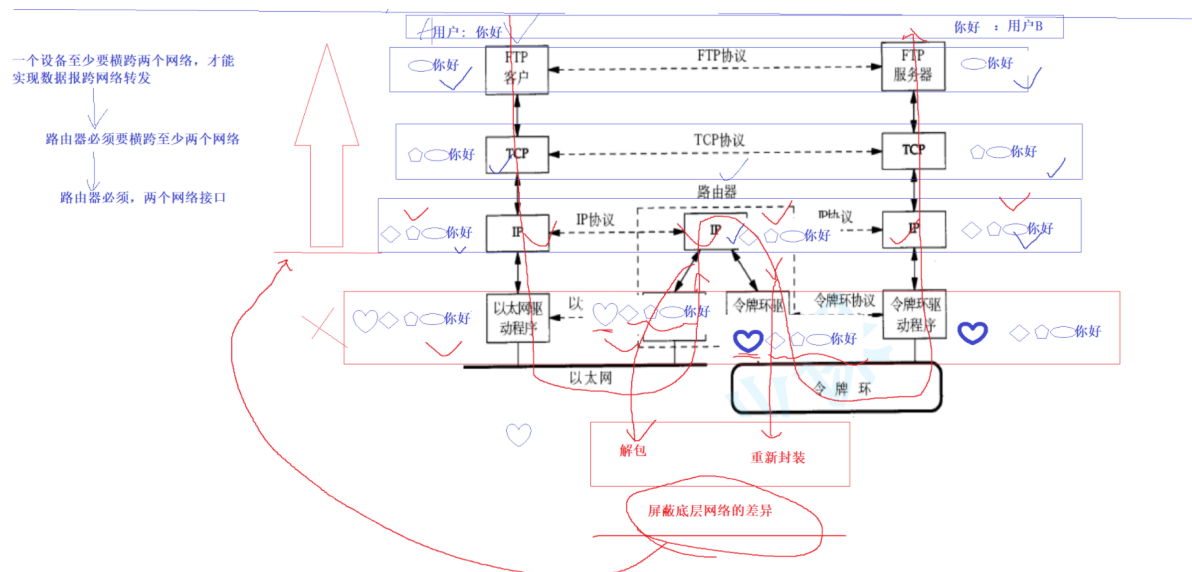
5全局网WAN

一个设备至少要横跨两个网络, 才能实现数据跨网络转发。

路由器必须的至少横跨两个网络。

路由器必须, 至少两个网络接口。

全局网:



路由器分发数据到对应的网络里面。

路由器: 解包和重新封装, 屏蔽底层网络的差异。

路由器: 解密一层, 再加密一层。

ip层存在的意义: 屏蔽底层网络的差异。屏蔽底层MAC帧的路径选择的
最底层的协议不一样的。

协议

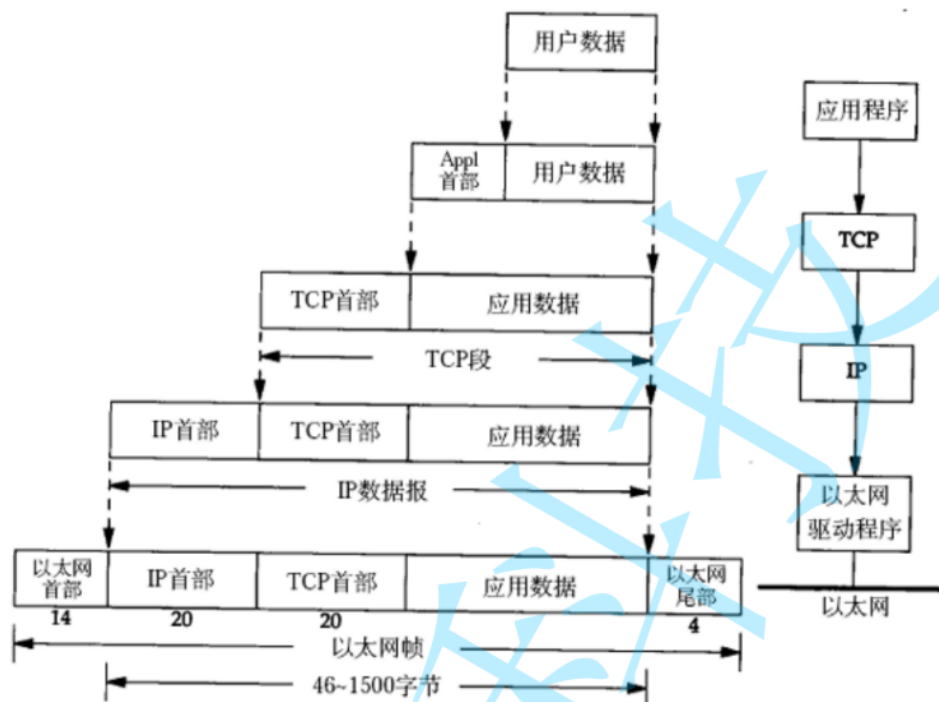
分层

路由器封装和解包

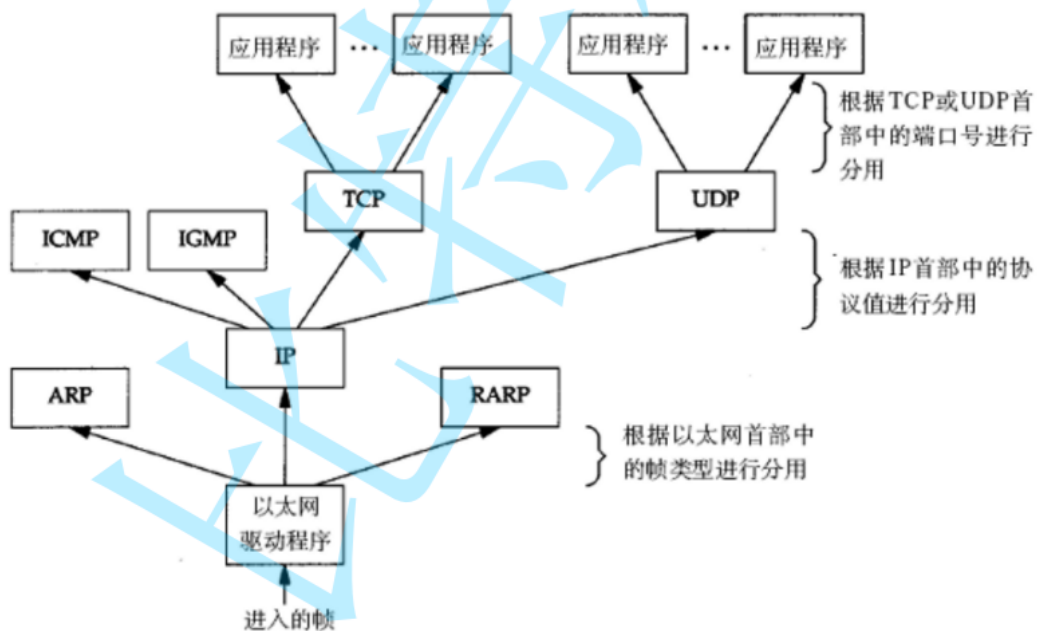
局域网

数据包封装和分用

- 不同的协议层对数据包有不同的称谓,在传输层叫做段(segment),在网络层叫做数据报(datagram),在链路层叫做帧(frame).
- 应用层数据通过协议栈发到网络上时,每层协议都要加上一个数据首部(header),称为封装(Encapsulation).
- 首部信息中包含了一些类似于首部有多长, 载荷(payload)有多长, 上层协议是什么等信息.
- 数据封装成帧后发到传输介质上,到达目的主机后每层协议再剥掉相应的首部, 根据首部中的 "上层协议字段" 将数据交给对应的上层协议处理.



下图为数据分用的过程



请求：响应，数据报，数据段，数据帧。

有效载荷和数据分离。数据如何向上交付。

6MAC地址和IP地址

ipv4:32位。点分十。

ipv6:48位，点分十。

两套：

MAC地址 6位，IP地址。4位

IP协议和MAC协议一起配合，从哪来到哪里去。上一站从哪里来，下一站到哪里去。

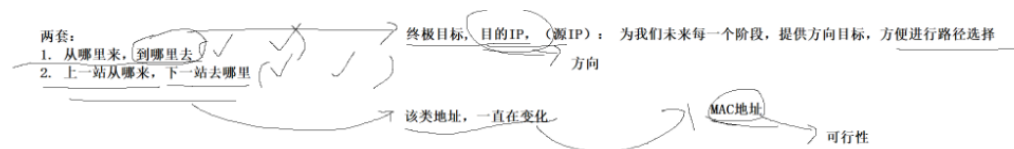
要去的IP地址一直没有进行改变的。屏蔽底层的差异信息。

1从哪里来，到哪里去。 终极目标，目的ip(源IP)。未来每一个阶段，提供方向目标，方便进行路径选择。 方向 IP地址

2上一站从哪里来，下一站去哪里。 该类地址，一直在变化。MAC地址。
可行性 MAC地址

开始学习---找工作

(c语言，数据结构，c++，linux系统，Linux网络编程)

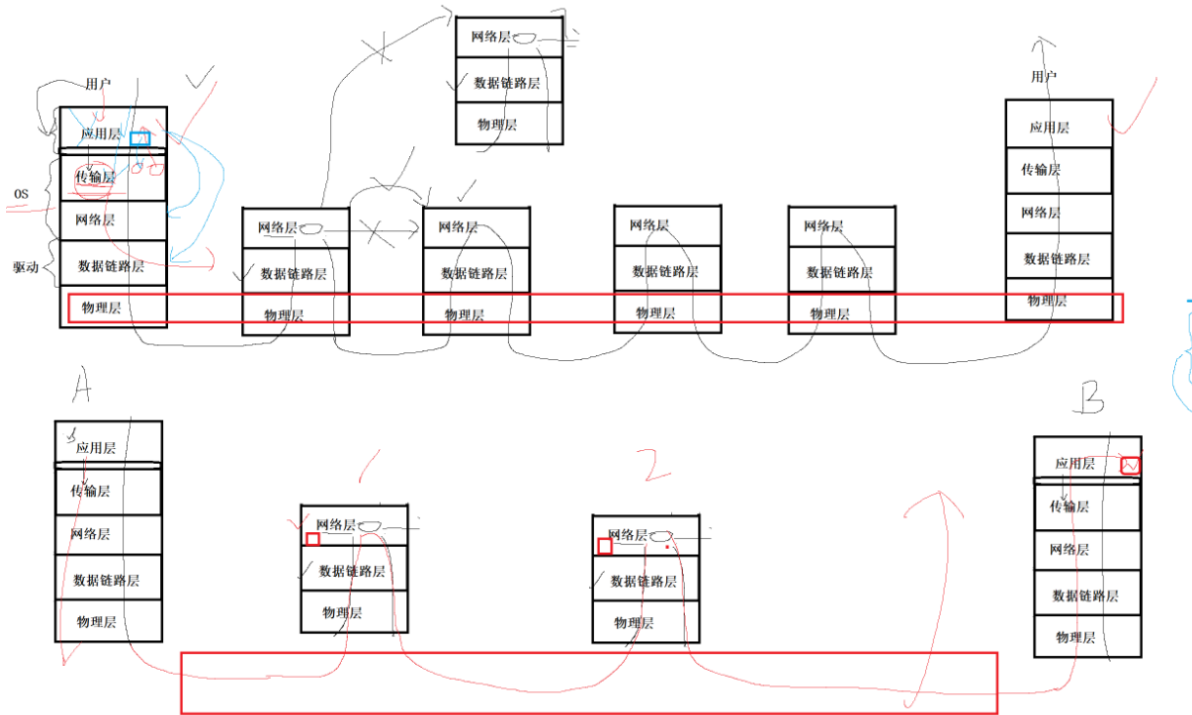


IP地址：

IP地址是在IP协议中, 用来标识网络中不同主机的地址;

MAC地址：

MAC地址用来识别数据链路层中相连的节点



传输层和网络层在OS里面。

MAC地址一值变化的

IP地址A

IP地址B

应用层

应用层

传输层 MAC1 MAC... 传输层

网络层 网络层 网络层

数据链路层 数据链路层 ... 数据链路层

物理层 物理层 物理层

下 上下 ... 上

数据都必须在物理层上面跑

7公网 IP、私网 IP 和 端口

要理解 公网 IP、私网 IP 和 端口，最简单的方法是把它们想象成一套现实生活中的“邮寄与办公楼系统”。

1. 公网 IP：大楼的“详细地理位置”

公网 IP (Public IP) 就像是地球上唯一的一个街道地址（比如：XX省XX市XX路100号）。

- **唯一性**：全球范围内，这个地址是唯一的，谁都能通过地图找到它。
- **作用**：它是你在互联网上的身份标识。任何互联网上的服务器想要把数据发给你，必须先找到你的“大楼地址”。
- **管理者**：由运营商（电信、移动、联通）分配。

2. 私网 IP：大楼内部的“房间号”

私网 IP（Private IP）就像是大楼内部的房间号（比如：101室、202室）。

- **重复性**：不同的大楼里都可以有“101室”。你在家里的私网 IP 可能是 192.168.1.5，你邻居家的电脑也可能是这个 IP，但因为你们在不同的“大楼”（公网 IP）里，所以互不干扰。
- **作用**：用于局域网内部设备（如你的手机、电脑、智能冰箱）互相通信。
- **路由器（Router）的角色**：路由器就是这栋大楼的“前台”或“收发室”。它拥有一个公网 IP，负责帮屋里的所有房间收发快递。

3. 端口（Port）：房间里的“特定窗口”

如果 IP 决定了数据能送到哪台**电脑**，那么 **端口** 就决定了数据该交给这台电脑里的哪个**程序**。

我们可以把一个房间（IP 地址）想象成有很多个“服务窗口”，每个窗口负责不同的业务：

- **80/443 端口**：负责“网页访问”业务。
- **22 端口**：负责“远程管理”业务。
- **3306 端口**：负责“数据库查询”业务。

为什么需要端口？

因为你的电脑同时在运行很多程序。当你下载文件的同时又在看网页，端口能确保下载的数据进到下载器，网页的数据进到浏览器，而不会乱套。

4. 它们是如何协同工作的？（举个例子）

假设你（私网 IP：192.168.1.5）想在浏览器里访问百度。

1. **出发**：你的电脑发起请求，告诉路由器：“我要去百度，顺便给我开个临时的**端口 12345** 等回信。”
2. **经过路由器（前台）**：路由器把你的私网地址换成它的**公网地址**（例如 114.x.x.x），并发给互联网。这一步叫 **NAT（网络地址转换）**。
3. **到达百度**：百度的服务器（公网 IP）收到请求，看了一下请求的**端口（443）**，知道你是要看网页，于是把网页内容打包发回给你的路由器。
4. **回到你手中**：路由器根据之前记录的**端口号 12345**，准确地把网页数据转发给房间里的 192.168.1.5。

总结表

概念	类比	范围	特点
公网 IP	大楼的街道地址	全球互联网	全球唯一，直接可达
私网 IP	房间号	家庭/公司内部	内部唯一，外部无法直接访问
端口	业务窗口	单台设备内	区分不同的软件/服务

为什么这对你写程序很重要？

回到你之前写的 `initListenFd(unsigned short port)` 函数：

`port`（**端口**）就是在告诉操作系统：“请给我的这个程序在电脑上开一个特定的‘窗口’。以后只要有发往这台电脑、且找这个端口号的数据，都请交给我处理。”

8总结

1.局域网可以直接进行通信，广域网需要路由器进行转发的。

2.网络协议：1.应用层解决如何应用数据的，2.传输层控制数据的传输。3.网络层提供了方法的。4.数据是真正如何跑的。5.物理层就是信号的转换的

3.协议分层：不同的协议分层就是为了解决不同的问题。高内聚，低耦合的。

4.局域网可以直接进行通信的。

5.广域网:底层屏蔽了硬件的千差万别。

6.ip和MAC。ip地址的唯一性，MAC地址提供了数据如何在实际的设备上不停地调整。